ATIVIDADE PRÁTICA • NÍVEL INICIANTE

Estudos de caso em JavaScript

*Funções e modularização no VS Code*Prof. Douglas Ribeiro

Aluno(a): _____

Turma: _____ **Data:** ____/____/_____

Orientações gerais

Desenvolva dois programas com funções, validação de entradas e organização em módulos. Mantenha as perguntas e a exibição dos resultados no programa principal; as funções devem receber parâmetros e retornar os cálculos.

CASO 01

Controle de vendas de uma loja

Uma loja de informática registra as vendas do dia. O gerente soma os valores manualmente e calcula o valor médio das vendas. Ele solicitou um programa que receba esses valores e apresente os resultados.

Sua tarefa

1. Pergunte quantas vendas foram realizadas no dia.
2. Utilize um `while` para receber o valor de cada venda.
3. Armazene os valores em um array.
4. Calcule o faturamento total e o valor médio das vendas.
5. Apresente os dois resultados com duas casas decimais.

Organização dos arquivos

Arquivo	Responsabilidade
`calculosVendas.mjs`	Exportar `calcularTotal(vendas)` e `calcularMedia(vendas)`.
`vendas.mjs`	Receber os dados, importar as funções e exibir os resultados.

Regras de validação

A quantidade de vendas deve ser um número inteiro maior que zero.

Cada venda deve ter um valor numérico maior que zero.

Recuse respostas vazias ou contendo somente espaços.

Solicite novamente entradas inválidas, sem avançar o contador.

Exemplo para conferir o programa

```
Terminal
Quantas vendas foram realizadas? 3
Digite o valor da 1ª venda: 150
Digite o valor da 2ª venda: 250
Digite o valor da 3ª venda: 200

Faturamento total: R$ 600.00
Valor médio das vendas: R$ 200.00
```

Planejamento da solução

Descreva como os dados serão recebidos e enviados às funções de cálculo.

CASO
02

Planejamento de combustível para uma viagem

Uma empresa de entregas precisa estimar o consumo de combustível e o custo de uma viagem antes de autorizar o deslocamento de um veículo. O responsável informa a distância total, o consumo médio do veículo e o preço do combustível.

Sua tarefa

1. Receba a distância total da viagem, em quilômetros.
2. Receba o consumo médio do veículo, em quilômetros por litro.
3. Receba o preço do combustível, em reais por litro.
4. Calcule a quantidade estimada de litros necessários.
5. Calcule o custo estimado da viagem.
6. Exiba os dois resultados com duas casas decimais.

Fórmulas de cálculo

Litros necessários = distância ÷ consumo médio
Custo da viagem = litros necessários × preço por litro

Organização dos arquivos

Arquivo	Responsabilidade
`calculosViagem.mjs`	Exportar `calcularLitros(distancia, consumo)` e `calcularCusto(litros, preco)`.
`viagem.mjs`	Receber os dados, importar as funções e exibir os resultados.

As funções devem receber os valores pelos parâmetros e devolver os resultados com `return`.

Regras de validação

Todos os valores devem ser numéricos e maiores que zero.

Recuse respostas vazias ou contendo somente espaços.

Use `while` para solicitar novamente qualquer dado inválido.

Permita decimais com ponto ou vírgula.

Exemplo para conferir o programa

Terminal

```
Digite a distância total em km: 300
Digite o consumo médio em km/l: 12
Digite o preço do combustível por litro: 6,20

Combustível necessário: 25.00 litros
Custo estimado da viagem: R$ 155.00
```

Entrega dos programas

Salve os módulos e os programas principais na mesma pasta. Execute no terminal com `node vendas.mjs` e `node viagem.mjs`. Entregue os quatro arquivos com comentários que expliquem as principais etapas.

Planejamento da solução

Descreva como os dados serão recebidos e enviados às funções de cálculo.